

Prova de Recurso



Tentativas permitidas: 1

O teste fechou em Quinta, 11 Fevereiro 2016, 21:05

Duração: 3 horas

Tentativas: 24

Pergunta 1

Não respondida

Pontuação 0,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

Construa uma tabela de verdade para as fórmulas:

i) $A \rightarrow B$

ii) $\neg A \rightarrow \neg B$

Pergunta 2

Não respondida

Pontuação 0,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

Considerando que as fórmulas atômicas A e B são independentes, pode concluir-se que ii) é consequência lógica de i)? Justifique usando a tabela de verdade.

Pergunta 3

Não respondida

Pontuação 0,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

Considerando agora, na linguagem do Tarski's World, que A é a fórmula $\text{LeftOf}(a,b)$ e que B é a fórmula $\text{RightOf}(b,a)$, pode concluir-se que ii) é consequência lógica de i)? Justifique usando a tabela de verdade.

Pergunta 4

Não respondida

Pontuação 0,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

Apresente uma prova formal, usando o sistema de Fitch, de que a premissa $(P \wedge \neg Q)$ tem como consequência $\neg(P \rightarrow Q)$.

Pergunta 5

Não respondida

Pontuação 0,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

Escreva $\neg(\neg(A \vee B) \vee \neg(A \vee \neg(A \vee B)))$ na forma normal disjuntiva.

Pergunta 6

Não respondida

Pontuação 1,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

Traduza o seguinte argumento para FOL:

As crianças são dexas (escrevem com a mão direita) ou inteligentes.

Nenhuma criança inteligente come fígado.

Uma das crianças come fígado e cebolas.

Há uma criança dextra que come cebolas.

Pergunta 7

Não respondida

Pontuação 1,000

Destacar pergunta

Editar pergunta

Determine se a conclusão é uma consequência das premissas. Se for, apresente uma prova **informal**.

Pergunta 8

Não respondida

Pontuação 0,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

O argumento é válido? E sólido? Justifique.

Pergunta 9

Não respondida

Pontuação 2,000

🚩 Destacar pergunta

⚙️ Editar pergunta

Será que a frase $\exists x R(x)$ é uma consequência lógica das premissas

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\forall x (\neg R(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

$$\exists z P(z)$$

Se sim, apresente uma prova formal usando o sistema de Fitch. Se não, apresente um contraexemplo.

Pergunta 10

Não respondida

Pontuação 1,000

🚩 Destacar pergunta

⚙️ Editar pergunta

Obtenha uma forma prenex da frase $\forall x ((\text{Large}(x) \wedge \forall y (\text{Tet}(y) \rightarrow \neg \text{SameRow}(x,y))) \rightarrow \text{Cube}(x))$

Pergunta 11

Não respondida

Pontuação 1,500

🚩 Destacar pergunta

⚙️ Editar pergunta

Seja S um conjunto de pessoas e R uma relação em S tal que $R = \{(p,q) \mid p \text{ é utente o mesmo centro de saúde que } q\}$. Note que embora a maior parte das pessoas só sejam utentes de um centro de saúde, algumas são utentes do centro de saúde da cidade e também do da aldeia. Assinale as propriedades de que esta relação goza.

Selecione uma ou mais opções de resposta:

- ☐ a. Transitiva
- ☐ b. Antissimétrica
- ☐ c. Relação de equivalência
- ☐ d. Não reflexiva
- ☐ e. Simétrica
- ☐ f. Não relação de equivalência
- ☐ g. Não transitiva
- ☐ h. Não ordem parcial
- ☐ i. Não simétrica e não antissimétrica
- ☐ j. Reflexiva
- ☐ k. Ordem parcial

Informação

🚩 Destacar pergunta

⚙️ Editar pergunta

O número de identificação bancária (NIB) em Portugal é constituído por 21 dígitos com o seguinte formato:
BBBBAAAACCCCCCCCCCVV.

BBBB – banco

AAAA – agência

CCCCCCCCC – conta

VV – dígitos de verificação

Um NIB é válido se for congruente com 1 módulo 97.

Pergunta 12

Não respondida

Pontuação 0,500

🚩 Destacar pergunta

⚙️ Editar pergunta

Dado o banco 0018, agência 0249, conta 00200011528, determine os dígitos de verificação.

Pergunta 13

Não respondida

Pontuação 2,000

Destacar pergunta

Editar pergunta

Um dos algoritmos de verificação do NIB recomendados é multiplicar os dígitos do NIB pelos seguintes pesos e somar os resultados módulo 97. O resultado deve dar 1.

a_{20}	a_{19}	a_{18}	a_{17}	a_{16}	a_{15}	a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
73	17	89	38	62	45	53	15	50	5	49	34	81	76	27	90	9	30	3	10	1

Explique a razão de ser deste algoritmo.

Nota: Se a tabela acima estiver no canto superior esquerdo de uma folha de cálculo, com o NIB na primeira linha e os pesos na segunda, a fórmula correspondente é
`=MOD(SUMPRODUCT(A2:U2;A1:U1);97)`

Pergunta 14

Não respondida

Pontuação 0,500

Destacar pergunta

Editar pergunta

É relativamente simples estender o conceito de máximo divisor comum entre dois números para três ou mais números. Dê uma definição precisa de $\text{mdc}(a,b,c)$, onde a , b e c são inteiros.

Pergunta 15

Não respondida

Pontuação 1,000

Destacar pergunta

Editar pergunta

Prove informalmente ou dê um contraexemplo relativamente à seguinte frase: $\text{mdc}(a,b,c) = \text{mdc}(a, \text{mdc}(b,c))$.

Pergunta 16

Não respondida

Pontuação 2,000

Destacar pergunta

Editar pergunta

Resolva o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} 220x + 53y \equiv 48 \pmod{853} \\ 330x + 2y \equiv 357 \pmod{853} \end{cases}$$

Pergunta 17

Não respondida

Pontuação 2,000

Destacar pergunta

Editar pergunta

Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

Mostre por indução que $A^n = 2^n \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} + 3^n \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Pergunta 18

Não respondida

Pontuação 2,000

Destacar pergunta

Editar pergunta

Determine a solução da relação de recorrência $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2} + 3^n$, com as condições iniciais $a_0=0$ e $a_1=1$.